

ERB CFD TOOLKIT

Guida all'Utilizzo

ERB Aerodynamics

Sviluppatore: Nicolò Ongaro · ERB CFD

Email: n.ongaro2@studenti.unibg.it

ERB CFD Toolkit 6.7.2 · 15/03/2026

Reparto Aerodinamica · Uso Interno

Indice dei Contenuti

- [1. Installazione di ERB CFD Toolkit](#)
- [2. Panoramica dei Moduli](#)
- [3. Guida all'Utilizzo dei Moduli](#)
 - 3.1 CSV Converter
 - 3.2 Airfoils Plotter
 - 3.3 Fusion Converter
 - 3.4 Gurney Flap
 - 3.5 Ansys Report
 - 3.6 Airfoils Mapper
- [4. Installazione dell'Add-In di Fusion 360](#)
- [5. Utilizzo dello Script di Fusion 360](#)
- [6. Aggiornamenti](#)

NOTA Fare clic su una voce dell'indice per navigare direttamente alla sezione corrispondente.

1. Installazione di ERB CFD Toolkit

Seguire i passaggi sottostanti per completare l'installazione del software sul proprio PC.

1. Accedere al Drive di reparto (Drive di Aero) e scaricare il pacchetto software nella cartella desiderata.
2. Se il sistema operativo o il software antivirus blocca l'esecuzione, disattivare temporaneamente l'antivirus oppure aggiungere la cartella di installazione alle esclusioni.
3. Non è richiesta alcuna procedura di installazione formale: il file eseguibile (.exe) è avviabile direttamente dalla cartella di destinazione.

NOTA Il software non modifica il registro di sistema né richiede privilegi di amministratore per l'esecuzione ordinaria.

2. Panoramica dei Moduli

ERB CFD Toolkit è composto da sette moduli indipendenti, ciascuno progettato per una fase specifica del flusso di lavoro CFD. La tabella seguente riassume le funzionalità principali.

Modulo	Funzione principale
CSV Converter	Converte i file CSV scaricati da AirfoilTools.com in file TXT compatibili con Ansys.
Airfoils Plotter	Visualizza, analizza e modifica i profili alari convertiti in formato TXT.
Fusion Converter	Converte i file TXT grezzi esportati dallo script Fusion 360 in file TXT compatibili con Ansys. Richiede l'add-in ERB-AERO per Fusion 360 (Sez. 4).
Gurney Flap	Aggiunge un Gurney Flap a un profilo già convertito tramite CSV Converter o Fusion Converter.
Ansys Report	Trasforma il report HTML generato da Ansys in un PDF strutturato e leggibile.
Airfoils Mapper	Gestisce i profili alari tramite un'interfaccia web drag & drop, preparando automaticamente i dati per le simulazioni Ansys.
Installazione Add-In Fusion 360	Procedura di installazione dell'add-in ERB-AERO per Autodesk Fusion 360, necessario per il Fusion Converter. (Sez. 4)
Script Fusion 360	Guida all'utilizzo dello script per la creazione e l'esportazione di punti interpolati dai profili personalizzati in Fusion 360. (Sez. 5)

3. Guida all'Utilizzo dei Moduli

3.1 CSV Converter

Il modulo CSV Converter consente di trasformare i file CSV scaricati dal portale AirfoilTools.com in file TXT nel formato richiesto da Ansys Fluent / CFX.

Procedura

4. Scaricare il file CSV del profilo desiderato dal sito <https://airfoiltools.com/>
5. Avviare il modulo CSV Converter dall'interfaccia principale di ERB CFD Toolkit.
6. Selezionare il file CSV tramite il pulsante di importazione.
7. Scegliere la modalità del profilo tramite il pulsante laterale: Aperto o Chiuso. La scelta determina la presenza o assenza di una riga finale nel file TXT, che Ansys interpreta come trailing edge chiuso.
8. Esportare il file. Il nome del file di output includerà il suffisso `_open.txt` oppure `_closed.txt` per indicare immediatamente la configurazione del trailing edge.

NOTA La distinzione tra profilo aperto e chiuso deve riflettere la configurazione del caso di simulazione in Ansys. In caso di dubbi, consultare il responsabile del reparto.

3.2 Airfoils Plotter

Il modulo Airfoils Plotter consente di visualizzare e analizzare graficamente i profili alari in formato TXT compatibile, ovvero file processati tramite CSV Converter o Fusion Converter.

Informazioni visualizzate

- Spline superiore e inferiore del profilo
- Numero totale di punti
- Punto di origine (Leading Edge), base di calcolo per la Tangent Line
- Stato del trailing edge: aperto o chiuso (linea tratteggiata viola)
- Tangent Line (linea gialla) con i relativi valori numerici

Navigazione

- Rotella del mouse: zoom in/out
- Clic sinistro + trascinamento: spostamento lungo il profilo

Parametri modificabili

- Scala globale del profilo
- Scala indipendente sugli assi X e Y
- Angolo d'attacco

Visualizzazione Avanzata

Attivando la modalità Visualizzazione Avanzata, oltre ai punti del profilo vengono mostrate le coordinate di ciascun punto e la sua posizione nella sequenza del file TXT.

NOTA Se nell'area del Leading Edge il profilo appare visivamente scollegato, si tratta di un artefatto grafico e non di un errore nei dati. La presenza di segmenti scollegati in zone diverse dal Leading Edge indica invece un problema nel file sorgente.

3.3 Fusion Converter

Il modulo Fusion Converter converte i file TXT grezzi, esportati tramite l'add-in dedicato per Autodesk Fusion 360, nel formato TXT compatibile con Airfoils Plotter e con Ansys.

Procedura

9. Esportare il file TXT grezzo da Fusion 360 tramite l'add-in ERB-AERO (vedere Sezione 4).
10. Avviare il modulo Fusion Converter dall'interfaccia principale.
11. Selezionare il file TXT tramite il pulsante di importazione.
12. Selezionare la modalità del profilo (Aperto / Chiuso) tramite il pulsante laterale.
13. Esportare il file. Il nome di output includerà il suffisso `_open.txt` o `_closed.txt`.

REQUISITO Questo modulo richiede l'installazione dell'add-in ERB-AERO per Autodesk Fusion 360. Per la procedura completa di installazione, consultare la Sezione 4 in fondo al documento.

3.4 Gurney Flap

Il modulo Gurney Flap aggiunge un Gurney Flap a un profilo alare già convertito tramite CSV Converter o Fusion Converter.

Procedura

- 14.Importare il profilo tramite l'apposito pulsante di importazione.
- 15.Selezionare il punto del Trailing Edge (Punto 1 TE): il punto selezionato si colorerà di rosso a conferma della selezione.
- 16.Selezionare un punto precedente al Punto 1 TE (Punto 2): questo punto definisce la dimensione massima del Gurney Flap.
- 17.Specificare i parametri geometrici: altezza e angolo del Gurney Flap.
- 18.Regolare lo spessore del Gurney Flap tramite la barra di scorrimento dedicata.
- 19.Impostare il numero di punti per l'interpolazione nel campo apposito (si consiglia un valore ≥ 100 per garantire la qualità geometrica).
- 20.Premere il pulsante giallo 'Genera Punti Interpolati' per generare la geometria.
- 21.Esportare il file tramite il pulsante di esportazione.

3.5 Ansys Report

Il modulo Ansys Report importa il report HTML generato automaticamente da Ansys e lo converte in un file PDF strutturato e leggibile.

Prerequisiti

- Avere a disposizione la cartella con i file di output di Ansys (immagini e risorse) e il file HTML del report, generalmente forniti insieme da Ansys al termine dell'analisi.

Procedura

22. Selezionare il file HTML del report tramite l'apposito pulsante.
23. Selezionare la cartella contenente le immagini e i file allegati al report.
24. Compilare i campi informativi proposti (titolo, autore, data, ecc.).
25. Generare il PDF tramite il pulsante di esportazione.

3.6 Airfoils Mapper

Il modulo Airfoils Mapper fornisce un'interfaccia web interattiva per la gestione visiva dei profili alari. Consente di comporre configurazioni complesse in modo intuitivo, preparando automaticamente tutti i parametri necessari per le simulazioni Ansys.

Funzionalità principali

- Importazione e visualizzazione di profili alari come oggetti grafici manipolabili
- Scalatura, rotazione e riposizionamento dei profili tramite drag & drop
- Calcolo automatico della Tangent Line e di altri parametri geometrici rilevanti
- Generazione automatica di dominio e dati di configurazione per simulazioni Ansys 2D
- Anteprima dei valori da inserire in Ansys tramite la barra inferiore 'Parameter Set'

4. Guida all'Installazione dell'Add-In di Fusion 360

Questa sezione descrive la procedura di installazione dell'add-in ERB-AERO-Fusion 360 Toolkit, necessario per esportare i profili personalizzati da Autodesk Fusion 360.

Prerequisiti

- ERB CFD Toolkit installato e funzionante sul proprio PC
- Autodesk Fusion 360 installato

Procedura di Installazione

26. Avviare ERB CFD Toolkit e fare clic sull'icona 'Download Fusion Script' nella schermata principale.
27. Scaricare il file .zip contenente l'add-in.
28. Aprire il file .zip ed estrarre la cartella al suo interno. Non rinominare né modificare alcun file o cartella estratti.
29. Aprire Esplora File di Windows e navigare al percorso seguente:
`C:\Users\{nome_utente}\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\Add-Ins`
30. Copiare la cartella estratta nella directory Add-Ins individuata al passo precedente.
31. Avviare Autodesk Fusion 360.
32. Aprire il menu UTILITIES dalla barra degli strumenti superiore.
33. Fare clic sull'icona ADD-INS.
34. Nella finestra degli add-in, individuare la voce ERB-AERO-Fusion 360 Toolkit e attivare il relativo interruttore. La finestra si chiuderà automaticamente.
35. Riaprire il menu ADD-INS: nella sezione inferiore dell'icona compariranno due voci aggiuntive. La presenza di queste voci conferma che l'installazione è avvenuta correttamente.

ATTENZIONE Ad ogni avvio di Fusion 360 e ad ogni cambio di Sketch, è necessario riavviare lo script tramite l'apposito pulsante nel menu ADD-INS.

NOTA In caso di problemi durante l'installazione, contattare i capi reparto.

5. Guida all'Utilizzo dello Script di Fusion 360

Una volta installato e avviato l'add-in, le due voci operative diventano disponibili nel menu ADD-INS di Fusion 360.

ATTENZIONE PREREQUISITO FONDAMENTALE: Il profilo deve essere orientato verso destra e con l'intradosso rivolto verso il basso. Il punto del Leading Edge deve essere vincolato all'origine del sistema di riferimento (0, 0).

5.1 Crea Punti Interpolati

Questa funzione genera un set di punti interpolati sulle spline del profilo, da utilizzare per l'esportazione.

Procedura

36. Nel pannello laterale destro, selezionare una spline del profilo (una sola spline per volta).
37. Nel campo numerico, inserire il numero di punti da interpolare sulla spline selezionata.
38. Fare clic su OK per generare i punti.
39. Ripetere l'operazione per la seconda spline.

ATTENZIONE Selezionare esclusivamente le spline del profilo. Non selezionare altri elementi geometrici dello sketch.

5.2 Esporta Punti Interpolati

Questa funzione esporta automaticamente i punti generati in un file TXT grezzo, da elaborare successivamente con Fusion Converter.

Procedura

40. Senza effettuare alcuna selezione manuale, avviare la funzione 'Esporta Punti Interpolati'.
41. Nella finestra di dialogo, scegliere la cartella di destinazione e il nome del file.
42. Confermare l'esportazione.

NOTA Se si desidera esportare un profilo diverso, o ripetere l'esportazione dello stesso profilo, riavviare sempre lo script dal menu ADD-INS prima di procedere. In assenza di riavvio, i punti esportati risulteranno contaminati da selezioni precedenti.

6. Aggiornamenti

ERB CFD Toolkit integra un sistema di aggiornamento automatico. All'avvio del programma viene verificata la disponibilità di nuove versioni; qualora fosse presente un aggiornamento, il software lo segnala in modo visivo nell'interfaccia principale.

6.1 Notifica di Aggiornamento Disponibile

Quando una nuova versione è disponibile, nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia comparirà una scritta verde lampeggiante. Fare clic su di essa per avviare la procedura di aggiornamento.

IMPORTANTE Si raccomanda di installare sempre gli aggiornamenti non appena disponibili. Le nuove versioni possono contenere correzioni critiche, miglioramenti delle funzionalità e aggiornamenti di compatibilità con Ansys e Fusion 360.

6.2 Procedura di Aggiornamento

La procedura di aggiornamento è volutamente semplice: ERB CFD Toolkit è distribuito come eseguibile autonomo (.exe) che include al proprio interno tutti i pacchetti e le dipendenze necessarie. Non è richiesta alcuna procedura di disinstallazione formale.

43. Fare clic sulla scritta verde lampeggiante nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia.
44. Il programma scaricherà automaticamente la nuova versione. Al termine del download, il nuovo eseguibile verrà salvato sul Desktop.
45. Individuare il vecchio file .exe di ERB CFD Toolkit (nella cartella in cui era stato originariamente salvato) ed eliminarlo manualmente.
46. Il nuovo eseguibile sul Desktop è immediatamente utilizzabile. Spostarlo nella cartella desiderata se necessario.

ATTENZIONE Un profilo esportato con una versione di ERB CFD Toolkit potrebbe non essere compatibile con le versioni successive del software. Prima di aggiornare, verificare di disporre dei file sorgente originali (CSV o TXT grezzi da Fusion 360) per poter riesportare il profilo se necessario.

NOTA Non è necessario reinstallare né riconfigurare nulla dopo l'aggiornamento: il nuovo .exe contiene già tutti i pacchetti aggiornati ed è operativo immediatamente.